

CURS 4 (continuarea cursului 3)

Prop. 2 În (3) obșin lui y valoarea y_0 , apoi împărțim la $(x-x_0)$ și în final cerem ca $x \rightarrow x_0$; obținem $(\alpha_1 = \alpha_1 + i\beta_1 \text{ v. curs 3})$

$$(6) \alpha_1 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

Analog, punând $x = x_0$, împărțind la $(y-y_0)$ trecând la limită când $y \rightarrow y_0$ obținem

$$(7) \alpha_2 = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)}$$

Prop. 3 În (3) substituim

$$x - x_0 = \frac{z - z_0 + \bar{z} - \bar{z}_0}{2}, \quad y - y_0 = \frac{z - z_0 - (\bar{z} - \bar{z}_0)}{2i}$$

și notăm

$$(8) \alpha := \frac{1}{2}(\alpha_1 - i\alpha_2), \quad \beta := \frac{1}{2}(\alpha_1 + i\alpha_2).$$

Obținem că (3) este echivalentă cu (poate fi scrisă sub formă)

$$(3') f(z) - f(z_0) = \alpha(z - z_0) + \beta(\bar{z} - \bar{z}_0) + g(z)(z - z_0), \quad z \in G$$

Punând $\bar{z} := \bar{z}_0$, împărțind la $(z - z_0)$ și trecând la limită când $z \rightarrow z_0$, deducem

$$(9) \boxed{\frac{\partial f}{\partial z} = \alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right)} \quad (\text{în } z_0 = (x_0, y_0))$$

(v. (8), (6) și (7)), iar pentru $z = z_0$, împărțind la $(\bar{z} - \bar{z}_0)$ și trecând la limită când $\bar{z} \rightarrow \bar{z}_0$, deducem

$$(10) \boxed{\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \beta = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)} \quad (\text{pentru } z = z_0, (x, y) = (x_0, y_0))$$

Deci (3) se poate scrie echivalent și

$$(3'') f(z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) \cdot (z - z_0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) \cdot (\bar{z} - \bar{z}_0) +$$

$$\text{Ex. } f(z) = 2(x+iy) = z + \bar{z} + \frac{z - \bar{z}}{i} = (1+i)z + (1-i)\bar{z} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial z}(z) = 1+i, \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = 1-i$$

Acum putem demonstra:

Teorema 2 (Cauchy-Riemann de caracterizare a derivabilității). O funcție $f = u + iv: G \rightarrow \mathbb{C}$, unde G este deschisă în $\mathbb{C}$, este derivabilă în $z_0 \in G$ dacă și numai dacă

(i) f este $\mathbb{R}$ -derivabilă în z_0 și

$$(ii) \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(z_0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(z_0) \end{cases}$$

(unde $\frac{\partial u}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)$, u și v fiind funcții reale de variabilele x și y).

Condițiile (ii) sunt echivalente cu

$$(ii') \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$$

și sunt cunoscute drept condițiile Cauchy-Riemann, notate și (C-R).

Dem. Pres. că f este derivabilă, deci este $\mathbb{C}$ -derivabilă (v. Teorema 1). Atunci (2) se poate scrie

$f(z) - f(z_0) = \alpha(z - z_0) + o(|z - z_0|)$ și această egalitate este (3'), cu $\beta = 0$. Rezultă că f este $\mathbb{R}$ -derivabilă (deci (i)). În plus, în Prop. 3 este menționat că $\beta = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)$ (v. (10)), deci

$$(11) \quad 0 = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \stackrel{(10)}{=} \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \stackrel{(6), (4)}{=} \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} + i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right] \text{ (în } z_0)$$

și de aici rezultă (ii').

Pres. că (i) și (ii) sunt echivalente (u și v sunt diferentiale în satisfac (ii) în (x_0, y_0)).

Din Def. 3, cu identitatea (3'') și (C-R) sub forma (ii') $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ (cum a rezultat din (11)) obținem

$$(3'') \quad f(z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)(z - z_0) + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z - \bar{z}_0) + g(z)(z - z_0)$$

$$\text{și } \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, \text{ adică}$$

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) + g(z)$$

Dar $\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = 0$, deci f este derivabilă (v. (1) mod 2).

Prop. 4. Dacă f este derivabilă în z_0 , atunci

$$f'(z_0) = \alpha = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) \Big|_{z_0} \quad (\text{v. (9)})$$

iar deoarece $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$, din (10) avem

$$\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \text{ sau } -\frac{\partial f}{\partial y} i = \frac{\partial f}{\partial x} \Rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Obținem

$$(12) \quad \boxed{f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)} \\ \stackrel{(C-R)}{=} \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)$$

(varianta dedusă din (C-R)).

Ecuațiile (12) dau posibilități de calcul a derivatei în z_0 .

Obs. Din Def. 1, procedând ca în cazul real, se demonstrează că:

1) Orice funcție $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ derivabilă în $z_0 \in G$ este continuă în z_0 .

2) Fie $f, g: G \rightarrow \mathbb{C}$, derivabile în z_0 ; atunci $f+g$ și fg sunt derivabile în z_0 și $(f+g)'(z_0) = f'(z_0) + g'(z_0)$, $(fg)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$.
 Dacă în plus, $g(z_0) \neq 0$, atunci

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z_0) = \frac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g^2(z_0)}.$$

3) Dacă $f: G_1 \rightarrow G_2$, $g: G_2 \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in G_1$, G_1, G_2 deschise, dacă f este derivabilă în z_0 și g este derivabilă în $w_0 = f(z_0)$, atunci $g \circ f$ este derivabilă în z_0 și

$$(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0)) \cdot f'(z_0).$$

Exemple 1). Funcția $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = z$ este derivabilă în orice $z \in \mathbb{C}$.

Sol. 1. Folosim Def. 1 $\Rightarrow \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} =$
 $= \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{z - z_0} = 1$, deci $f'(z) = 1$, pentru $\forall z \in \mathbb{C}$.

Sol. 2 $f(z) = x + iy = u + iv$, $u = u(x, y) = x$, $v = y$
 Atunci $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x}(x, y) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x, y) = 1 + i \cdot 0 = 1$, $\forall z \in \mathbb{C}$.

2) Fie $f(z) = z^2$; să se calculeze $f'(1-i)$.

Sol. 1. În general $f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^2 - z_0^2}{z - z_0} = 2z_0$,
 deci $f'(1+i) = \underline{\underline{2(1+i)}}$.

Sol. 2. $u(x, y) = \operatorname{Re}(x+iy)^2 = x^2 - y^2$, $v(x, y) = 2xy$
 $f'(1+i) = \frac{\partial u}{\partial x}(1, -1) + i \frac{\partial v}{\partial x}(1, -1) = 2x|_{x=1, y=-1} + i 2y|_{x=1, y=-1}$
 $= \underline{\underline{2 - 2i = 2(1-i)}}$

3) Definim funcția exponențială $\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ prin $\exp(z) = e^z$, unde $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$.
 Observăm că $e^{iy} = \cos y + i \sin y$, $|e^z| = e^x$ și $\operatorname{Arg} e^z = \{y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$, iar $e^z = e^{z+2\pi i}$.

De asemenea, dacă $z_k = x_k + i y_k$, $k \in \{1, 2\}$, atunci

$$\begin{aligned} e^{z_1} \cdot e^{z_2} &= e^{x_1} (\cos y_1 + i \sin y_1) e^{x_2} (\cos y_2 + i \sin y_2) \\ &= e^{x_1} e^{x_2} [\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2 + i (\cos y_1 \sin y_2 + \\ &\quad + \sin y_1 \cos y_2)] = e^{x_1 + x_2} [\cos(y_1 + y_2) + i \sin(y_1 + y_2)] \end{aligned}$$

deci $e^{z_1 + z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$

Vom calcula $(e^z)'$, în cazul în care $\exists$ derivata.

Dacă $f(z) = e^z$, atunci $u(x, y) = \operatorname{Re} f(z) = e^x \cos y$
și $v(x, y) = \operatorname{Im} f(z) = e^x \sin y$

e^z este derivabilă dacă u și v sunt diferentiale (condiția (i) din Teorema C-R) și dacă sunt verificate condițiile (C-R).

Dar $e^x \cos y$ și $e^x \sin y$ sunt diferentiale (sunt derivabile parțial și derivatele sunt continue) și

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (e^x \cos y)'_x = \underline{e^x \cos y}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (e^x \sin y) = \underline{e^x \cos y}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (e^x \sin y) = \underline{e^x \sin y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (e^x \cos y) = \underline{-e^x \sin y}$$

$\Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, deci (C-R) sunt verificate.

$$(e^z)' = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = e^x \cos y + i e^x \sin y = e^x (\cos y + i \sin y)$$

deci $\boxed{(e^z)' = e^z}$

4) Folosind Def. 1 să se calculeze $(z^n)'$.

Sol. $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)(z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + \dots + z_0^{n-1})}{z - z_0} = n z_0^{n-1}$, deci

$\boxed{(z^n)' = n z^{n-1}}$

5) $f(z) = xy = \frac{z + \bar{z}}{2} \cdot \frac{z - \bar{z}}{2i}$, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z) = \frac{1+i}{2} \neq 0$

-4,6-

Funcții olomorfe

Def. Fie $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, $G \subseteq \mathbb{C}$ deschisă; dacă f este derivabilă în orice punct din G , atunci spunem că este olomorfă pe G și notăm $f \in \mathcal{H}(G)$ ($\mathcal{H}(G)$ este mulțimea funcțiilor olomorfe pe G).

Dacă $A \subseteq \mathbb{C}$ este o mulțime oarecare, spunem că f este olomorfă pe A dacă există o mulțime deschisă G din $\mathbb{C}$ astfel încât $A \subseteq G$ și $f \in \mathcal{H}(G)$.

În particular, f este olomorfă în $z_0 \in G$ sau pe $\{z_0\}$ dacă $\exists U(z_0, r)$ astfel încât $f \in \mathcal{H}(U(z_0, r))$.

O funcție olomorfă pe $\mathbb{C}$ se numește funcție întreagă.

Exemple de funcții olomorfe

1. Funcția polinomială

$p: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $p(z) = p_0 + p_1 z + \dots + p_n z^n$, $p_k \in \mathbb{C}$, $k = \overline{0, n}$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z^n - z_0^n}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)(z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + \dots + z_0^{n-1})}{z - z_0} = n z_0^{n-1}$$

$$\boxed{(z^n)' = n z^{n-1}} \quad p \in \mathcal{H}(\mathbb{C}) \text{ (întreagă)}$$

2. Funcția exponențială

$$\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \exp(z) := e^z, \quad \boxed{e^z := e^x (\cos y + i \sin y)}$$

Obs: $\cos y + i \sin y = e^{iy}$, $|e^z| = e^x$, $y \in \text{Arg } e^z$,

$$\operatorname{Re} e^z = e^x \cos y, \operatorname{Im} e^z = e^x \sin y, (e^z)^\dagger = e^{\bar{z}},$$

$$e^z \neq 0 \quad \forall z \in \mathbb{C}, \quad e^{z+2k\pi i} = e^z, \quad k \in \mathbb{Z} \text{ (} f \text{ este periodică și perioada este } 2\pi i \text{)}$$

$$(e^z)' = e^z, \quad e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}, \text{ este întreagă.}$$

3. Funcțiile trigonometrice

$$\cos, \sin: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \cos z := \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}), \quad \sin z := \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\boxed{(\cos z)' = -\sin z}, \quad \boxed{(\sin z)' = \cos z}$$

$$\begin{aligned} \text{Dem. } (\cos z)' &= \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})' = \frac{1}{2}(e^{iz}(iz)' + e^{-iz}(-iz)') \\ &= \frac{1}{2}(ie^{iz} - ie^{-iz}) = \frac{i}{2}(e^{iz} - e^{-iz}) = -\frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz}) = -\sin z \end{aligned}$$

observare $(e^{iz})' = (e^{iz})'_{iz} \cdot (iz)'_z = e^{iz} \cdot i$

$$\operatorname{tg}: \mathbb{C} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \operatorname{tg} z := \frac{\sin z}{\cos z}$$

$$\boxed{(\operatorname{tg} z)' = \left(\frac{\sin z}{\cos z}\right)' = \frac{(\sin z)' \cos z - (\cos z)' \sin z}{\cos^2 z} = \frac{\sin^2 z + \cos^2 z}{\cos^2 z} = \frac{1}{\cos^2 z}}$$

$$\text{deoarece } \sin^2 z + \cos^2 z = \frac{(e^{iz} - e^{-iz})^2}{-4} + \frac{(e^{iz} + e^{-iz})^2}{4} = 1.$$

Funcțiile trigonometrice sunt periodice

$$\sin z = \sin(z + 2\pi), \quad \cos z = \cos(z + 2\pi), \quad \operatorname{tg} z = \operatorname{tg}(z + \pi)$$

Verificare: din definiție și $e^z = e^{z+2\pi i}$, de ex.

$$\operatorname{tg}(z + \pi) = \frac{e^{i(z+\pi)} - e^{-i(z+\pi)}}{i(e^{i(z+\pi)} + e^{-i(z+\pi)})} = \frac{e^{iz} e^{i\pi} - e^{-iz} e^{-i\pi}}{i(e^{iz} e^{i\pi} + e^{-iz} e^{-i\pi})}$$

dar $e^{\pm i\pi} = \cos(\pm\pi) + i\sin(\pm\pi) = -1$, deci

$$\operatorname{tg}(z + \pi) = \frac{-e^{iz} + e^{-iz}}{i(-e^{iz} - e^{-iz})} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \cdot \frac{2}{e^{iz} + e^{-iz}} = \operatorname{tg} z$$

4. Funcții hiperbolice

$$\operatorname{ch}, \operatorname{sh}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \operatorname{ch} z := \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \operatorname{sh} z := \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$(\operatorname{ch} z)' = \left(\frac{e^z + e^{-z}}{2}\right)' = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \operatorname{sh} z !$$

$$(\operatorname{sh} z)' = \operatorname{ch} z$$

Obs. Funcția polinomială, funcțiile $\sin, \cos, \operatorname{sh}, \operatorname{ch}$ sunt funcții întregi.

Funcțiile tg și ctg nu sunt întregi.

$$\text{unde } \operatorname{ctg}: \mathbb{C} \setminus \{k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \operatorname{ctg} z = \frac{\cos z}{\sin z} = \frac{1}{\operatorname{tg} z}$$